

MariaDB 期末上機六題

詳解與指令流程 / [GitHub 預覽版與下載版](#)

資料來源：MariaDB_finalExam.pptx、finalexam.sql

使用方式

- 先啟動 MariaDB，並用 root 或具有權限的帳號登入。
- 題目 1 建立 nfu_學號 資料庫，並匯入 finalexam.sql。
- 題目 2–6 都在 nfu_學號 裡執行。
- 截圖時要包含資料庫名稱、SQL 查詢語法與查詢結果。

資料表速查

資料表	用途	主要欄位
comments	論文審查資料	paper_id, author_id, viewer_id
labs	實驗室資料	lab_id, name
students	學生與實驗室資料	id, name, lab_id
logs	顧客進店紀錄	entered_id, shopper_id
orders	消費紀錄	order_id, entered_id, amount
takes	修課學生與組員資料	student_id, parner_id
tests	考試場次資料	test_id, place
signups	考生報名與結果	examinee_id, test_id, result

六題索引

題號	題目	核心指令
1	匯入考試資料庫	CREATE DATABASE / SOURCE / CREATE USER / GRANT
2	論文審查	DISTINCT / WHERE / ORDER BY
3	熱門實驗室	JOIN / GROUP BY / HAVING

4	櫥窗購物	LEFT JOIN / IS NULL / COUNT
5	退選的組員	SELF LEFT JOIN / IS NULL
6	考試通過率	LEFT JOIN / AVG / ROUND / IFNULL

題目 1 | 匯入考試資料庫

難度與配分：Required - 10%

題目目標：建立 nfu_學號 資料庫、匯入 finalexam.sql、建立 s 學號末四碼 使用者，並授權可存取此資料庫全部權限。

解題重點

- 資料庫名稱要用 nfu_ 加上自己的學號，例如 nfu_40943199。
- 使用者名稱要用 s 加上學號末四碼，例如 s3199。
- 題目要求的是此資料庫全部權限，因此授權範圍建議寫成 nfu_學號.*。

指令

```
CREATE DATABASE nfu_學號;
```

```
USE nfu_學號;
```

```
SOURCE ./finalexam.sql;
```

```
CREATE USER 's 末四碼'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON nfu_學號.* TO 's 末四碼'@'localhost';
```

```
SHOW GRANTS FOR 's 末四碼'@'localhost';
```

```
SHOW TABLES;
```

預期結果

檢查項目	預期結果
SHOW GRANTS	看到 GRANT ALL PRIVILEGES ON `nfu_學號`.* TO `s 末四碼`@`localhost`
SHOW TABLES	看到 comments、labs、students、logs、orders、takes、tests、signups

注意：若重複練習時帳號已存在，可先執行 `DROP USER IF EXISTS 's 末四碼'@'localhost';` 再重新 `CREATE USER`。

題目 2 | 論文審查

難度與配分：Easy - 20%

題目目標：找出所有審查過自己論文的作者，依 `id` 遞增排序。

使用資料表：`comments(paper_id, author_id, viewer_id)`

解題重點

- 作者也是審查人員時，`author_id` 會等於 `viewer_id`。
- 同一位作者可能出現多次，所以要使用 `DISTINCT`。
- 題目輸出欄位名稱是 `id`，因此把 `author_id` 取別名為 `id`。

指令

```
SELECT DISTINCT author_id AS id
FROM comments
WHERE author_id = viewer_id
ORDER BY id;
```

預期結果

id
2
6

題目 3 | 熱門實驗室

難度與配分：Easy - 20%

題目目標：列出目前大三生人數至少三位的實驗室；本學年度大三生學號前四碼為 `2021`。

使用資料表：`labs(lab_id, name)`、`students(id, name, lab_id)`

解題重點

- 先用 Students.id 判斷學號是否以 2021 開頭。
- 用 lab_id 連接 Labs 與 Students。
- 用 GROUP BY 分組，再用 HAVING COUNT(*) >= 3 篩選熱門實驗室。

指令

```
SELECT l.name AS popular_lab
FROM labs AS l
JOIN students AS s
  ON l.lab_id = s.lab_id
WHERE s.id LIKE '2021%'
GROUP BY l.lab_id, l.name
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY l.lab_id;
```

預期結果

popular_lab
Cyber Security

注意：students.id 是 INT，但 MariaDB 在 LIKE 比較時會自動轉成字串；也可改用 BETWEEN 202100000 AND 202199999。

題目 4 | 櫥窗購物

難度與配分：Easy - 20%

題目目標：列出所有進入超市卻未消費的會員，以及未消費次數。

使用資料表：logs(entered_id, shopper_id)、orders(order_id, entered_id, amount)

解題重點

- Logs 記錄每次進入超市；Orders 記錄有消費的 entered_id。
- 使用 LEFT JOIN 從 Logs 保留所有進店紀錄。
- WHERE o.order_id IS NULL 代表該次進店沒有消費。
- 依 shopper_id 分組計算未消費次數。

指令

```
SELECT l.shopper_id,  
       COUNT(*) AS count_no_buy  
FROM logs AS l  
LEFT JOIN orders AS o  
  ON l.entered_id = o.entered_id  
WHERE o.order_id IS NULL  
GROUP BY l.shopper_id  
ORDER BY l.shopper_id;
```

預期結果

shopper_id	count_no_buy
13	1
39	2
52	2

題目 5 | 退選的組員

難度與配分：Easy - 20%

題目目標：找出那些沒有組員的學生 ID。

使用資料表：takes(student_id, parner_id)

解題重點

- 這張表欄位名稱是 parner_id，SQL 要照原檔拼字使用。
- 若某學生的 parner_id 不存在於任何 student_id，代表他的組員已退選。
- 可用自我 LEFT JOIN 找出 partner 不存在的紀錄。

指令

```
SELECT t.student_id  
FROM takes AS t  
LEFT JOIN takes AS p  
  ON t.parner_id = p.student_id  
WHERE p.student_id IS NULL  
ORDER BY t.student_id;
```

預期結果

student_id

3
6

注意：題目資料表欄位是 `parner_id`，不是 `partner_id`；打錯欄位名稱會查詢失敗。

題目 6 | 考試通過率

難度與配分：Medium - 30%

題目目標：列出每個考試場次的通過率；沒有考生報名的場次也要顯示，`pass_rate` 可為 0 或 NULL。

使用資料表：`tests(test_id, place)`、`signups(examinee_id, test_id, result)`

解題重點

- `Tests` 是主表，要保留所有 `test_id`，所以使用 `LEFT JOIN`。
- `Signups.result` 是 0/1，`AVG(result)` 就是通過率。
- 沒有報名者時 `AVG(result)` 會是 NULL；若要顯示 0，可用 `IFNULL` 包起來。

指令

```
SELECT t.test_id,
       ROUND(AVG(s.result), 4) AS pass_rate
FROM tests AS t
LEFT JOIN signups AS s
      ON t.test_id = s.test_id
GROUP BY t.test_id
ORDER BY t.test_id;
```

補充寫法

-- 如果希望沒有考生報名的場次顯示 0

```
SELECT t.test_id,
       IFNULL(ROUND(AVG(s.result), 4), 0.0000) AS pass_rate
FROM tests AS t
LEFT JOIN signups AS s
      ON t.test_id = s.test_id
GROUP BY t.test_id
ORDER BY t.test_id;
```

預期結果

test_id	pass_rate
1	0.5000

2	0.3333
3	NULL

常用驗證指令

SELECT DATABASE();

SHOW TABLES;

DESCRIBE 資料表名稱;

SHOW GRANTS FOR 's 末四碼'@'localhost';